

DE LA MACHINE QUI APPREND

Filtres à noyau, classification, évaluation de précision, deep learning : la place de l'IA en géomatique et télédétection.

NOYAU DE LISSAGE (MOYENNE 3×3)

$1/9 \times \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

NOYAU PASSE-HAUT (CONTOURS)

$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 5 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$

CLASSIFICATION NON SUPERVISÉE

- Regroupe les pixels proches (k-moyennes)
- Aucun exemple étiqueté requis
- Classes nommées après coup

CLASSIFICATION SUPERVISÉE

- Apprend depuis des échantillons étiquetés
- Maximum de vraisemblance, forêts aléatoires
- Évaluée par matrice de confusion

- Indice composé : combine plusieurs indices déjà calculés
- Indice complexe : combinaison linéaire fixe de bandes (Tasseled Cap, ACP)
- CNN : les filtres à noyau sont appris plutôt que fixés à la main

ATTENTION

À NE PAS CONFONDRE

Un modèle qui généralise mal hors de ses données d'entraînement n'est pas un modèle « intelligent » qui échoue exceptionnellement : c'est le comportement attendu de tout apprentissage statistique hors de son domaine d'entraînement.

KAPPA ET IOU : DEUX MÉTRIQUES, DEUX USAGES

$$\kappa = (P_o - P_e) / (1 - P_e) \cdot \text{IoU} = \text{Aire}(\text{prédiction} \cap \text{vérité}) / \text{Aire}(\text{prédiction} \cup \text{vérité})$$

Kappa pour une classification pixel par pixel ; IoU pour une segmentation (forme d'un objet, ex. sortie U-Net) — ne pas utiliser le kappa pour évaluer une segmentation.